

Groupe H.L.A. et leur Corrélation avec la Pathologie

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : HLA, CMH, Complexe majeur d'histocompatibilité, Antigène leucocytaire humain, Transplantation, Maladie auto-immune, Présentation de l'antigène, HLA-B27

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Définir le système HLA (Human Leukocyte Antigen) comme le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) humain.
- ▶ Distinguer la structure et la fonction des molécules HLA de classe I et de classe II.
- ▶ Expliquer le rôle des molécules HLA dans la présentation de l'antigène aux lymphocytes T et la discrimination du soi et du non-soi.
- ▶ Décrire l'importance du typage HLA dans le contexte de la transplantation d'organes et de cellules souches hématopoïétiques.
- ▶ Citer des exemples d'associations fortes entre certains allèles HLA et des maladies auto-immunes (ex: HLA-B27).

Introduction et Contexte Scientifique

Le système **HLA (Human Leukocyte Antigen)** est l'équivalent chez l'homme du Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH), découvert initialement comme le principal déterminant du rejet de greffe. Cependant, son rôle physiologique fondamental est bien plus large : il est au cœur de la réponse immunitaire adaptative. Les molécules HLA sont des glycoprotéines de surface cellulaire dont la fonction est de présenter des fragments peptidiques (antigènes) aux lymphocytes T, leur permettant ainsi de reconnaître et d'éliminer les cellules infectées ou anormales. Ce système est caractérisé par un **polymorphisme génétique extrême**, chaque individu possédant une combinaison quasi unique d'allèles HLA, ce qui constitue une véritable 'carte d'identité' immunologique. Cette diversité explique son rôle crucial en transplantation, mais aussi son implication dans la susceptibilité à de nombreuses maladies auto-immunes.

1. Génétique et Structure du Système HLA

Génétique

Les gènes HLA sont situés sur le bras court du **chromosome 6**. Ils sont extrêmement polymorphes (il existe des milliers d'allèles différents) et sont transmis en bloc depuis chaque parent, sous forme d'un **haplotype** (combinaison des allèles présents sur un même chromosome). On distingue principalement deux classes de gènes :

- **Gènes de classe I** : HLA-A, HLA-B, HLA-C.
- **Gènes de classe II** : HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP.

Structure des Molécules

- **Molécules HLA de classe I** : Composées d'une chaîne lourde α (polymorphe) associée de manière non covalente à une petite protéine non polymorphe, la β 2-microglobuline (codée sur le chromosome 15). Elles possèdent une 'niche' ou sillon pouvant lier de petits peptides (8-10 acides aminés).
- **Molécules HLA de classe II** : Composées de deux chaînes, α et β , toutes deux polymorphes et codées dans la région du CMH. Leur sillon est ouvert aux deux extrémités, leur permettant de lier des peptides plus longs (13-25 acides aminés).

2. Rôle Physiologique : Présentation de l'Antigène

La fonction primordiale des molécules HLA est de 'présenter' des peptides aux lymphocytes T (LT) via leur récepteur (TCR), ce qui constitue la première étape de la reconnaissance immunitaire spécifique.

Présentation par les Molécules de Classe I

- **Expression** : Exprimées sur la membrane de **toutes les cellules nucléées** de l'organisme.
- **Origine des peptides** : Elles présentent des peptides issus de protéines **endogènes** (protéines du 'soi' ou protéines virales synthétisées à l'intérieur de la cellule). Ces protéines sont dégradées par le protéasome dans le cytoplasme.
- **Cible** : Les complexes peptide-HLA I sont reconnus par les **lymphocytes T CD8+** (cytotoxiques).
- **Message** : 'Voici un échantillon de ce qui se passe à l'intérieur de moi'. Si le peptide est anormal (viral, tumoral), le LT CD8+ tue la cellule infectée ou cancéreuse. C'est le mécanisme de surveillance immunitaire.

Présentation par les Molécules de Classe II

- **Expression :** Exprimées uniquement sur les **Cellules Présentatrices d'Antigènes (CPA)** professionnelles : cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes B.
- **Origine des peptides :** Elles présentent des peptides issus de protéines **exogènes** qui ont été phagocytées ou endocytées par la CPA (bactéries, débris cellulaires).
- **Cible :** Les complexes peptide-HLA II sont reconnus par les **lymphocytes T CD4+** (auxiliaires ou 'helpers').
- **Message :** 'Voici ce que j'ai trouvé dans l'environnement'. La reconnaissance par le LT CD4+ active ce dernier, qui va alors orchestrer la réponse immunitaire globale (activation des LB, des LT CD8+, etc.).

3. HLA et Transplantation

En transplantation, les molécules HLA du donneur (présentes sur le greffon) sont reconnues comme du 'non-soi' par le système immunitaire du receveur, déclenchant une puissante réponse de rejet.

Rejet de Greffe

Le rejet est médié par les lymphocytes T du receveur qui reconnaissent les molécules HLA du donneur (appelées alloantigènes). La disparité HLA est le principal facteur de risque de rejet. L'intensité de la réponse est proportionnelle au nombre de différences HLA entre donneur et receveur.

Appariement HLA (Typage HLA)

Pour minimiser le risque de rejet, on réalise un **typage HLA** du donneur et du receveur potentiel afin de trouver la meilleure **compatibilité** possible. L'objectif est de partager un maximum d'allèles HLA identiques.

- **Greffe d'organes solides (rein, cœur...) :** La compatibilité est surtout recherchée pour les locus HLA-A, HLA-B et HLA-DR. Une bonne compatibilité améliore la survie du greffon et permet de réduire le traitement immunosuppresseur.
- **Greffe de cellules souches hématopoïétiques (moelle osseuse) :** Une compatibilité **parfaite ou quasi-parfaite** est exigée pour les locus de classe I et II. En effet, en plus du risque de rejet du greffon par le receveur, il existe un risque de **GvHD (Graft-versus-Host Disease)**, où les lymphocytes T du greffon attaquent les tissus du receveur. Le donneur idéal est un jumeau identique, sinon un frère ou une sœur HLA-identique.

4. HLA et Association aux Maladies

La possession de certains allèles HLA ne cause pas de maladie, mais y prédispose. Il s'agit d'un **facteur de risque génétique**. L'hypothèse principale est que ces allèles particuliers sont plus aptes à présenter des auto-antigènes (peptides du soi) aux lymphocytes T auto-réactifs, ou sont moins efficaces pour présenter des antigènes d'un pathogène, favorisant la persistance d'une infection qui pourrait déclencher une auto-immunité.

Exemples d'Associations Fortes

- **HLA-B27** : C'est l'association la plus connue. Plus de 90% des patients atteints de **spondylarthrite ankylosante** sont porteurs de l'allèle HLA-B27 (contre 8% dans la population générale). Le risque relatif est d'environ 90.
- **HLA-DR4 et/ou DR1** : Associés à la **polyarthrite rhumatoïde**.
- **HLA-DR3 et/ou DR4** : Associés au **diabète de type 1**.
- **HLA-DQ2 et/ou DQ8** : Associés à la **maladie cœliaque** (la quasi-totalité des patients sont porteurs de l'un de ces allèles).

La recherche d'un allèle HLA (comme le B27) peut donc être un outil diagnostique dans un contexte clinique évocateur, mais ne constitue pas un test de dépistage en population générale.

À Retenir

- Le système HLA (CMH humain) est un ensemble de gènes codant pour des protéines de surface chargées de présenter des peptides antigéniques aux lymphocytes T.
- Les molécules HLA de classe I, présentes sur toutes les cellules nucléées, présentent des peptides endogènes aux lymphocytes T CD8+ (surveillance du contenu cellulaire).
- Les molécules HLA de classe II, présentes sur les cellules présentatrices d'antigènes, présentent des peptides exogènes aux lymphocytes T CD4+ (orchestration de la réponse immunitaire).
- L'extrême polymorphisme du système HLA en fait la principale barrière immunologique en transplantation, nécessitant un typage et un appariement pour prévenir le rejet.
- Il existe de fortes associations entre certains allèles HLA et la susceptibilité à des maladies auto-immunes, comme HLA-B27 et la spondylarthrite ankylosante.

Bibliographie Courte

- [1] Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 10th Edition. Elsevier, 2021.
- [2] Collège des Enseignants d'Immunologie (ASSIM). Immunologie Fondamentale et Immunopathologie. Elsevier Masson, 2e édition, 2017.
- [3] Janeway's Immunobiology. 10th Edition. Garland Science, 2022.